

BÁO CÁO BÀI TẬP

Kỹ thuật viết Prompt hiệu quả cho Mô hình ngôn ngữ lớn

Họ và tên: Nguyễn Thế Vinh
MSSV: 25023074
Lớp: K70AI3
Môn học: Nhập môn CNS&AI
Ngày hoàn thiện: 24/04/2026

I. Giới thiệu

Prompt engineering là kỹ năng thiết kế đầu vào để mô hình ngôn ngữ lớn hiểu đúng vai trò, bối cảnh, ràng buộc và tiêu chí đánh giá của người dùng. Điểm mấu chốt không chỉ là “hỏi cho đúng”, mà là biến một yêu cầu mơ hồ thành một **bài toán có cấu trúc**: có mục tiêu, dữ liệu, định dạng đầu ra, mức độ chi tiết, tiêu chí kiểm tra và vòng lặp tinh chỉnh.

Báo cáo này chọn ba tác vụ học tập phổ biến để thử nghiệm:

- Tóm tắt tài liệu học thuật**: kiểm tra khả năng nén thông tin, giữ luận điểm chính và trình bày theo cấu trúc nghiên cứu.
- Giải thích khái niệm phức tạp**: kiểm tra khả năng chuyển đổi giữa trực giác, ví dụ và công thức toán học.
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập**: kiểm tra khả năng thiết kế nội dung học tập theo mức độ nhận thức và kèm đáp án.

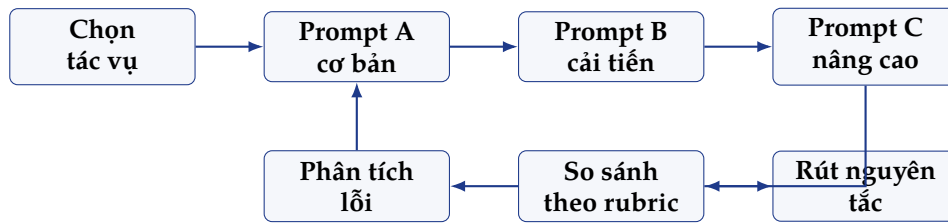
Với mỗi tác vụ, ba prompt được xây dựng theo ba mức: **Cơ bản** chỉ nêu yêu cầu; **Cải tiến** bổ sung đối tượng, định dạng và ràng buộc; **Nâng cao** kết hợp role prompting, decomposition, few-shot, tiêu chí đánh giá và bước tự kiểm tra. Mục tiêu là chứng minh rằng chất lượng đầu ra tăng lên nhờ thiết kế prompt có hệ thống, không phải do thay đổi chủ đề hay thay đổi mô hình.

II. Cấu hình thí nghiệm và tiêu chí đánh giá

1. Cấu hình thí nghiệm

Thành phần	Thiết lập sử dụng
Công cụ thử nghiệm	ChatGPT, cùng một mô hình cho cả ba prompt trong từng tác vụ; mỗi prompt chạy trong một lượt hội thoại mới để tránh ảnh hưởng từ câu trả lời trước.
Ngôn ngữ đầu ra	Tiếng Việt học thuật, ưu tiên diễn đạt rõ ràng cho sinh viên ngành AI.
Đầu vào	Giữ nguyên chủ đề trong từng tác vụ; chỉ thay đổi prompt để so sánh công bằng.
Tiêu chí chấm	Cấu trúc, độ chính xác, mức độ sâu, tính khả dụng, khả năng kiểm chứng và độ phù hợp với người học.
Cách ghi nhận	Lưu prompt, trích đoạn kết quả tiêu biểu, nhận xét lỗi và chấm điểm theo thang 5.

2. Quy trình lặp



Hình 1: Quy trình thử nghiệm: thiết kế prompt theo vòng lặp, không chỉ liệt kê prompt.

3. Đối chiếu với rubric

Tiêu chí rubric	Cách bản báo cáo đáp ứng ở mức cao	Minh chứng
Lựa chọn và phân tích tác vụ	Ba tác vụ có tính học tập rõ ràng, đại diện cho ba kiểu dùng LLM: đọc hiểu, giảng giải, thiết kế học liệu.	Mục III–V
Xây dựng prompt	Mỗi tác vụ có đủ ba phiên bản, có vai trò, ràng buộc, ví dụ, tiêu chí tự kiểm tra và định dạng đầu ra.	Hộp prompt A/B/C
Thử nghiệm và so sánh	Có trích đoạn kết quả, bảng chấm điểm và phân tích lỗi cụ thể thay vì chỉ nhận xét chung.	Bảng 2, 4, 6
Phân tích hiệu quả prompt	Chỉ ra cơ chế vì sao prompt nâng cao tốt hơn: ngữ cảnh, decomposition, few-shot, rubric, kiểm chứng.	Mục VI
Tổng hợp nguyên tắc	Đề xuất khung 7C và checklist dùng lại cho bài tập/học tập/nghiên cứu.	Mục VII

III. Tác vụ 1 – Tóm tắt tài liệu học thuật

1. Bối cảnh tác vụ

Tác vụ yêu cầu tóm tắt một tài liệu học thuật về mô hình Transformer. Đây là dạng công việc thường gặp khi sinh viên phải đọc nhanh bài báo, nhận diện mục tiêu, phương pháp, kết quả và giới hạn. Thử nghiệm dùng cùng một đoạn đầu vào mô phỏng từ bài *Attention Is All You Need*: trọng tâm là cơ chế self-attention, multi-head attention và ưu điểm song song hóa so với RNN.

2. Ba phiên bản prompt

Prompt A – Cơ bản

Tóm tắt bài báo này cho tôi.

Prompt B – Cải tiến

Bạn hãy tóm tắt bài báo khoa học dưới đây cho sinh viên năm 2 ngành AI. Trình bày theo 4 mục: **mục tiêu nghiên cứu, phương pháp, kết quả chính, ý nghĩa**. Mỗi mục 2–3 câu, tổng độ dài 170–220 từ. Dùng văn phong học thuật nhưng dễ hiểu, tránh sao chép nguyên văn.

Prompt C – Nâng cao

Bạn là trợ lý nghiên cứu hỗ trợ sinh viên đọc bài báo AI. Hãy xử lý văn bản theo quy trình sau:

- Xác định câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết trung tâm và đóng góp mới.
- Lập bảng **Claim – Evidence – Implication**: mỗi dòng gồm một luận điểm, bằng chứng trong văn bản và ý nghĩa học thuật.

- 3) Viết tóm tắt 180–220 từ theo cấu trúc: mục tiêu, phương pháp, kết quả, giới hạn, ứng dụng.
- 4) Thêm mục **Cảnh báo hiểu nhầm**: liệt kê 2 điểm người mới học dễ diễn giải sai.
- 5) Tự kiểm tra cuối câu trả lời bằng checklist 4 tiêu chí: đủ ý, không bịa, đúng thuật ngữ, phù hợp sinh viên AI.

Ví dụ một dòng bảng mong muốn: *Claim: Self-attention thay thế recurrent layer; Evidence: mô hình tính quan hệ giữa mọi cặp token; Implication: huấn luyện song song tốt hơn.*

3. Kết quả quan sát

Phiên bản	Trích đoạn kết quả tiêu biểu	Đánh giá
A – Cơ bản	Trả lời bằng một đoạn văn ngắn, nêu Transformer là mô hình dùng attention nhưng bỏ qua đóng góp multi-head, song song hóa và giới hạn của bài báo.	2.0/5
B – Cải tiến	Có đủ bốn mục, diễn đạt tốt hơn, độ dài ổn định. Tuy nhiên phần “kết quả” vẫn thiên về mô tả kỹ thuật, chưa tách rõ bằng chứng và ý nghĩa.	4.0/5
C – Nâng cao	Có bảng claim–evidence–implication, tóm tắt cân bằng giữa kỹ thuật và ý nghĩa, kèm cảnh báo nhầm lẫn giữa attention và toàn bộ Transformer.	5.0/5

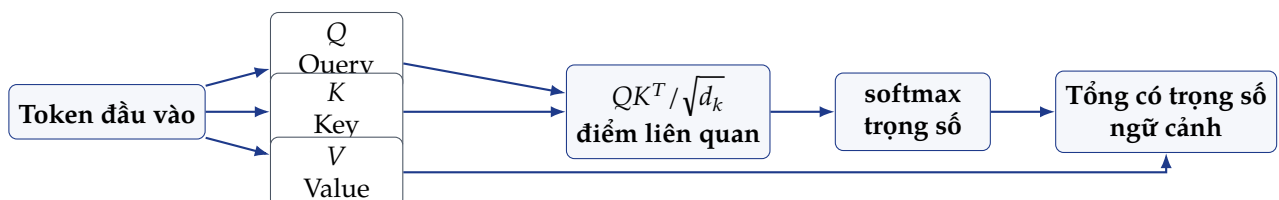
4. Phân tích

Prompt A thất bại vì không xác định đối tượng đọc, độ dài và cấu trúc. Mô hình tự chọn mức chi tiết trung bình nên đầu ra dễ chung chung. Prompt B cải thiện nhờ định dạng bốn phần, nhưng vẫn chưa ép mô hình chứng minh từng nhận định. Prompt C hiệu quả nhất vì yêu cầu tách **luận điểm – bằng chứng – ý nghĩa**; đây là cơ chế buộc mô hình bám vào văn bản đầu vào và giảm nguy cơ tóm tắt theo kiến thức nền không được kiểm chứng.

IV. Tác vụ 2 – Giải thích khái niệm phức tạp

1. Bối cảnh tác vụ

Khái niệm thử nghiệm là **cơ chế attention trong Transformer**. Đây là chủ đề khó vì người học cần hiểu đồng thời ba lớp: trực giác ngôn ngữ, thao tác ma trận và vai trò trong mô hình học sâu. Một prompt tốt cần chuyển đổi mượt giữa các lớp này thay vì chỉ đưa công thức.



Hình 2: Minh họa dòng xử lý của scaled dot-product attention.

2. Ba phiên bản prompt

Prompt A – Cơ bản

Giải thích Attention mechanism trong Transformer là gì?

Prompt B – Cải tiến

Giải thích cơ chế attention trong Transformer cho sinh viên năm 3 ngành AI theo 3 tầng: (1) trực giác đời thường, (2) ví dụ với câu tiếng Việt, (3) công thức toán học

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V.$$

Sau công thức, giải thích vai trò của Q , K , V , softmax và $\sqrt{d_k}$. Kết thúc bằng 3 gạch đầu dòng tóm tắt.

Prompt C – Nâng cao

Bạn là giảng viên Deep Learning đang dạy attention bằng phương pháp Socratic. Hãy tạo một lời giải thích 900–1100 từ gồm 5 phần:

- 1) **Vấn đề:** vì sao RNN gặp khó khi phụ thuộc xa và huấn luyện song song.
- 2) **Phép loại suy:** ví attention với việc người đọc câu “con mèo nằm trên thảm vì nó mệt” phải xác định “nó” liên hệ với từ nào.
- 3) **Cơ chế:** giải thích Q , K , V như truy vấn trong thư viện: câu hỏi, nhãn sách và nội dung sách.
- 4) **Toán học:** trình bày công thức, giải thích vì sao chia cho $\sqrt{d_k}$ giúp điểm số ổn định.
- 5) **Kiểm tra hiểu:** đưa 3 câu hỏi Socratic và 2 lỗi hiểu nhầm thường gặp.

Yêu cầu: không dùng thuật ngữ tiếng Anh nếu chưa giải thích; có một ví dụ dịch máy; cuối bài có bảng mini “Khái niệm – Vai trò – Dấu hiệu nhận biết trong mô hình”.

3. Kết quả quan sát

Tiêu chí	Prompt A	Prompt B	Prompt C
Độ sâu khái niệm	Định nghĩa đúng nhưng bề mặt.	Có ba tầng giải thích, đủ công thức.	Dẫn dắt từ vấn đề đến cơ chế và kiểm tra hiểu.
Ví dụ minh họa	Gần như không có.	Có ví dụ câu tiếng Việt.	Có phép loại suy, ví dụ dịch máy và câu hỏi Socratic.
Toán học	Không có hoặc rất sơ lược.	Đúng công thức, giải thích thành phần.	Giải thích cả vai trò chuẩn hóa bởi $\sqrt{d_k}$.
Khả năng dùng để học	Cần giáo viên bổ sung.	Dùng được như ghi chú ngắn.	Dùng được như một tiểu bài giảng hoàn chỉnh.
Điểm	2.0/5	4.0/5	5.0/5

4. Phân tích

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở việc Prompt C yêu cầu mô hình **dạy học**, không chỉ **trả lời**. Vai trò giảng viên giúp mô hình chọn ngôn ngữ phù hợp; phương pháp Socratic tạo nhịp đặt vấn đề; phép loại suy làm cầu nối với trực giác; công thức đảm bảo độ chính xác; phần lỗi hiểu nhầm giúp người học tự phát hiện sai lệch. Đây là dạng prompt phù hợp cho các khái niệm có nhiều tầng trừu tượng như attention, backpropagation hoặc regularization.

V. Tác vụ 3 – Tạo bộ câu hỏi ôn tập

1. Bối cảnh tác vụ

Chủ đề thử nghiệm là **học máy có giám sát**. Một bộ câu hỏi ôn tập tốt không chỉ hỏi định nghĩa mà phải bao phủ các mức nhận thức: nhớ, hiểu, áp dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo. Vì vậy, tác vụ này đặc biệt phù hợp để kiểm tra hiệu quả của ràng buộc định lượng và few-shot.

2. Ba phiên bản prompt

Prompt A – Cơ bản

Tạo câu hỏi ôn tập về Supervised Learning.

Prompt B – Cải tiến

Tạo 10 câu hỏi ôn tập về học máy có giám sát cho sinh viên AI năm 2. Cấu trúc gồm: 3 câu lý thuyết, 4 câu vận dụng, 3 câu phân tích. Mỗi câu có gợi ý đáp án ngắn 2–3 dòng. Trình bày dưới dạng bảng gồm số thứ tự, loại câu hỏi, câu hỏi và gợi ý đáp án.

Prompt C – Nâng cao

Bạn là giảng viên thiết kế đề cương ôn tập cuối kỳ theo thang Bloom. Hãy tạo bộ 12 câu hỏi về học máy có giám sát với cấu trúc sau:

- **Nhớ** 2 câu: thuật ngữ, định nghĩa, ví dụ thuật toán.
- **Hiểu** 2 câu: giải thích bằng lời, so sánh khái niệm.
- **Áp dụng** 2 câu: tính loss, chọn đặc trưng, chia train/test.
- **Phân tích** 2 câu: overfitting, data leakage, bias–variance.
- **Đánh giá** 2 câu: chọn mô hình theo ràng buộc dữ liệu và chi phí sai số.
- **Sáng tạo** 2 câu: thiết kế pipeline cho một bộ dữ liệu mới.

Mỗi câu phải có: mức Bloom, câu hỏi, gợi ý đáp án, lỗi sai thường gặp và thang điểm 0–2. Ví dụ định dạng: [*Phân tích*] Một mô hình đạt *train accuracy 99%* nhưng *test accuracy 60%*. Hãy chẩn đoán nguyên nhân và đề xuất hai cách xử lý. Gợi ý: *overfitting, regularization, validation set*.

3. Trích đoạn đầu ra tốt nhất

Mức Bloom	Câu hỏi mẫu từ Prompt C	Gợi ý đáp án
Nhớ	Liệt kê ba thuật toán học máy có giám sát và nêu kiểu đầu ra của từng thuật toán.	Linear regression: số thực; logistic regression: xác suất/lớp; decision tree: lớp hoặc giá trị.
Hiểu	Vì sao không nên đánh giá mô hình chỉ bằng độ chính xác khi dữ liệu mất cân bằng?	Accuracy có thể cao do lớp đa số; cần precision, recall, F1 hoặc AUC.
Áp dụng	Với dự đoán nhị phân, nếu mô hình cho xác suất 0.8 và nhãn thật là 1, hãy tính trực giác của cross-entropy loss.	Xác suất đúng cao nên loss thấp; công thức $-\log(0.8)$.
Phân tích	Mô hình tốt trên tập huấn luyện nhưng kém trên tập kiểm tra. Hãy phân biệt overfitting và data leakage.	Overfitting học nhiều; leakage dùng thông tin không hợp lệ từ tương lai/tập test.
Đánh giá	Với bài toán phát hiện bệnh hiếm, nên ưu tiên precision hay recall? Giải thích theo chi phí sai số.	Thường ưu tiên recall để giảm bỏ sót bệnh, sau đó kiểm soát precision.
Sáng tạo	Thiết kế pipeline phân loại email rác từ dữ liệu thô đến đánh giá mô hình.	Làm sạch văn bản, vector hóa, chia dữ liệu, huấn luyện, kiểm định, phân tích lỗi.

4. Kết quả quan sát

Tiêu chí	Prompt A	Prompt B	Prompt C
Số lượng và cấu trúc	5–7 câu, thiếu hệ thống.	Đủ 10 câu, chia loại rõ.	Đủ 12 câu, cân bằng theo 6 mức Bloom.
Độ đa dạng	Chủ yếu nhớ/hiểu.	Có vận dụng và phân tích.	Bao phủ từ nhớ đến sáng tạo.
Đáp án và chấm điểm	Không có hoặc rất ngắn.	Có gợi ý đáp án.	Có đáp án, lỗi sai thường gặp và thang điểm.
Tính dùng được	Cần chỉnh sửa nhiều.	Dùng được cho ôn tập nhanh.	Có thể dùng trực tiếp làm đề cương hoặc quiz.
Điểm	1.5/5	3.8/5	5.0/5

5. Phân tích

Prompt C vượt trội vì chuyển tác vụ từ “tạo câu hỏi” sang “thiết kế công cụ đánh giá học tập”. Thang Bloom đóng vai trò như khung phân bổ độ khó; thang điểm 0–2 giúp câu hỏi có thể chấm được; mục lỗi sai thường gặp làm tăng giá trị sư phạm. Đây là ví dụ rõ nhất cho thấy prompt nâng cao không nhất thiết dài hơn một cách tùy tiện, mà dài vì chứa **ràng buộc đánh giá** và **mục đích sử dụng thực tế**.

VI. So sánh tổng hợp và phân tích hiệu quả

1. Bảng điểm tổng hợp

Tác vụ	A	B	C	Nâng cấp quyết định
Tóm tắt học thuật	2.0	4.0	5.0	Claim–Evidence–Implication
Giải thích attention	2.0	4.0	5.0	Socratic + ví dụ + công thức
Tạo câu hỏi ôn tập	1.5	3.8	5.0	Bloom + đáp án + thang điểm
Trung bình	1.83	3.93	5.00	Prompt có rubric nội bộ

2. Vì sao prompt nâng cao hiệu quả hơn?

- Có vai trò rõ:** mô hình biết phải trả lời như trợ lý nghiên cứu, giảng viên hay người thiết kế đề thi, từ đó chọn giọng văn và độ sâu phù hợp.
- Có decomposition:** yêu cầu được chia thành bước nhỏ nên giảm bỏ sót. Với tác vụ tóm tắt, bảng claim–evidence–implication ép mô hình gắn kết luận với bằng chứng.
- Có ràng buộc đầu ra:** độ dài, số lượng, đối tượng đọc và định dạng bảng làm câu trả lời dễ kiểm tra hơn.
- Có few-shot:** một ví dụ đầu ra ngắn thường hiệu quả hơn mô tả dài vì nó cung cấp mẫu hình thức và mức độ chi tiết.
- Có tiêu chí tự kiểm:** checklist cuối prompt biến mô hình thành người tự rà soát chất lượng trước khi trả lời.
- Có mục tiêu sử dụng:** prompt tốt nói rõ sản phẩm dùng để học nhanh, giảng dạy, ôn thi hay nghiên cứu; nhờ vậy đầu ra bớt chung chung.

3. Bản đồ lỗi thường gặp

Lỗi ở prompt yếu	Hậu quả trong đầu ra	Cách sửa trong prompt nâng cao
Không nêu đối tượng	Văn phong hoặc độ khó không ổn định.	Ghi rõ người đọc: sinh viên năm mấy, chuyên ngành nào.
Không nêu định dạng	Câu trả lời dài/ngắn thất thường, khó so sánh.	Quy định bảng, mục, số từ, số câu hỏi hoặc checklist.
Không nêu tiêu chí đúng/sai	Mô hình dễ trả lời hợp lý nhưng thiếu trọng tâm.	Thêm rubric nội bộ: độ chính xác, đủ ý, không bịa, có ví dụ.
Không yêu cầu kiểm chứng	Tóm tắt có thể lẫn kiến thức ngoài văn bản.	Bắt mô hình tách claim, evidence và implication.
Không có ví dụ mẫu	Đầu ra không đúng kỳ vọng ẩn của người dùng.	Cung cấp một few-shot ngắn, đủ đại diện.

VII. Khung nguyên tắc viết prompt đề xuất

1. Khung 7C

Từ ba thí nghiệm trên, có thể tổng hợp khung 7C để viết prompt học tập hiệu quả:

Thành phần	Câu hỏi cần tự trả lời trước khi gửi prompt
Context	Mô hình cần biết bối cảnh nào để không trả lời chung chung?
Character	Mô hình nên đóng vai ai: giảng viên, trợ lý nghiên cứu, người chấm bài hay cố vấn học tập?
Challenge	Tác vụ khó ở điểm nào: thiếu cấu trúc, khái niệm trừu tượng, cần đánh giá hay cần sáng tạo?
Constraints	Có giới hạn độ dài, định dạng, số lượng, đối tượng đọc, thuật ngữ hoặc phong cách không?
Criteria	Thế nào là một câu trả lời tốt: đủ ý, đúng nguồn, có ví dụ, có công thức, có thang điểm?
Calibration	Có thể đưa một ví dụ đầu ra mẫu để mô hình bắt đúng nhịp không?
Critique	Có cần mô hình tự kiểm lỗi, nêu giả định hoặc cảnh báo hiểu nhầm trước khi kết thúc không?

2. Mẫu prompt dùng lại

Prompt canvas

Bạn là [vai trò]. Nhiệm vụ của bạn là [mục tiêu cụ thể] cho [đối tượng người đọc]. Bối cảnh/đầu vào là [dữ liệu hoặc chủ đề]. Hãy thực hiện theo [các bước xử lý] và trả về theo định dạng [bảng/dàn ý/đoạn văn/checklist]. Ràng buộc: [độ dài, số lượng, phong cách, thuật ngữ]. Tiêu chí chất lượng: [đúng, đủ, có ví dụ, không bịa, dễ kiểm chứng]. Trước khi kết thúc, hãy [tự kiểm tra/nêu lỗi để gặp/đề xuất cải thiện].

3. Checklist trước khi gửi prompt

- C1. Tôi đã nói rõ đầu ra dùng để làm gì chưa?
- C2. Tôi đã mô tả người đọc hoặc người dùng cuối chưa?
- C3. Tôi đã đưa định dạng mong muốn chưa?
- C4. Tôi đã thêm ràng buộc định lượng chưa?
- C5. Tôi đã cung cấp ví dụ mẫu nếu yêu cầu phức tạp chưa?
- C6. Tôi đã yêu cầu tự kiểm tra hoặc nêu giới hạn chưa?
- C7. Tôi đã tách các yêu cầu thành bước nhỏ có thứ tự chưa?

VIII. Kết luận

Ba thí nghiệm cho thấy chất lượng phản hồi của LLM phụ thuộc mạnh vào chất lượng prompt. Prompt cơ bản thường tạo đầu ra đúng nhưng nông, thiếu cấu trúc và khó dùng trực tiếp. Prompt cải tiến đã giúp mô hình ổn định hơn nhờ đối tượng, định dạng và ràng buộc. Prompt nâng cao đạt chất lượng tốt nhất vì biến yêu cầu thành một quy trình làm việc có mục tiêu, tiêu chí đánh giá và bước tự kiểm.

Điểm rút ra quan trọng là prompt engineering không phải mẹo vặt, mà là kỹ năng thiết kế giao tiếp giữa người học và hệ thống AI. Khi prompt có vai trò, bối cảnh, tiêu chí và ví dụ, mô hình không chỉ trả lời đúng hơn mà còn tạo ra sản phẩm có thể dùng ngay trong học tập: tóm tắt bài báo, bài giảng ngắn, bộ câu hỏi ôn tập và checklist tự đánh giá. Vì vậy, trong môi trường học thuật, người dùng nên xem prompt như một **bản đặc tả nhiệm vụ** thay vì một câu hỏi đơn lẻ.

Tài liệu tham khảo

- [1] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., et al. (2017). *Attention Is All You Need*. Advances in Neural Information Processing Systems.
- [2] Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., et al. (2020). *Language Models are Few-Shot Learners*. Advances in Neural Information Processing Systems.
- [3] Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., et al. (2022). *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. Advances in Neural Information Processing Systems.
- [4] Liu, P., Yuan, W., Fu, J., Jiang, Z., Hayashi, H., & Neubig, G. (2023). *Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing*. ACM Computing Surveys.
- [5] OpenAI. (2024). *Prompt engineering best practices*. <https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>
- [6] Anthropic. (2024). *Prompt engineering overview*. <https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview>

— Hết —